

# 实验三 基于 LeNet-5 卷积神经网络的 Fashion-MNIST 分类

学号：1120233042 姓名：李文煜

## 一、实验目的

- 理解卷积神经网络（CNN）的基本原理，掌握卷积、池化、全连接等核心操作。
- 实现经典 LeNet-5 网络架构，在 Fashion-MNIST 数据集上完成图像分类任务。
- 分析模型在不同类别上的分类性能，理解类别混淆原因。
- 通过特征图、混淆矩阵等可视化手段，理解卷积层特征提取机制与模型行为。
- 对比不同类别识别准确率，总结 LeNet-5 在 Fashion-MNIST 上的优势与局限。

## 二、实验原理

### 2.1 LeNet-5 网络原理

LeNet-5 是 Yann LeCun 于 1998 年提出的经典卷积神经网络，本实验适配 Fashion-MNIST  $28 \times 28$  灰度图输入，保留原始架构核心：

卷积层：使用  $5 \times 5$  卷积核提取边缘、纹理等局部特征，通过 padding 保持输入尺寸。

激活函数：采用 Sigmoid 非线性激活，引入网络非线性表达能力。

平均池化层： $2 \times 2$  窗口下采样，降低特征图分辨率，减少参数量与计算量。

全连接层：将卷积提取的高维特征映射到 10 个类别输出，完成分类决策。

输出层：10 维输出对应 Fashion-MNIST 10 个类别，结合交叉熵损失完成训练。

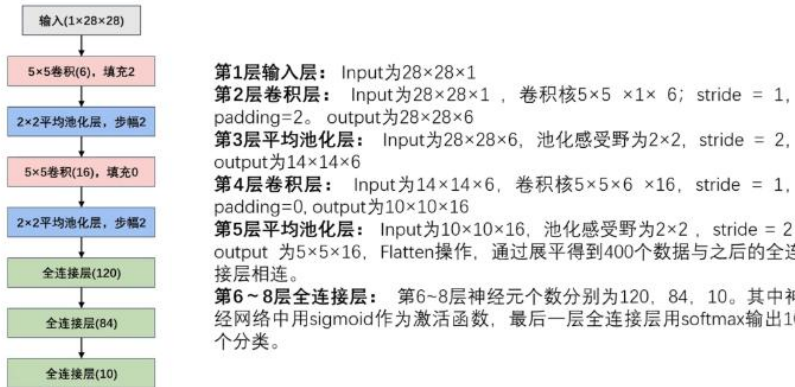


图 1 LeNet5 模型架构图

## 2.2 训练与优化原理

损失函数：交叉熵损失（CrossEntropyLoss），适配多分类任务，内部集成 Softmax。

优化器：Adam 自适应优化器，学习率 0.001，自适应调整参数更新步长。

模型保存：以验证集准确率为指标，保存最优模型权重，避免过拟合。

评估指标：总体准确率、各类别准确率、精确率、召回率、F1 值，全面衡量模型性能。

## 三、实验环境与数据集

### 3.1 实验环境

操作系统：Windows 11

编程语言：Python 3

核心库：OpenCV、PyTorch、scikit-learn、Matplotlib、NumPy

计算设备：CPU/CUDA

### 3.2 实验数据集

采用 Fashion-MNIST 数据集：

数据规模：70000 张 28×28 灰度图像，包含 10 个服装/鞋包类别。

数据划分：训练集 60000 张（8:2 划分为训练集 48000 张、验证集 12000 张），独立测试集 10000 张。

类别标签：0-T 恤/上衣、1-裤子、2-套头衫、3-连衣裙、4-外套、5-凉鞋、6-衬衫、7-运动鞋、8-包、9-踝靴。

## 四、实验内容与步骤

### 4.1 实验内容

- 下载并预处理 Fashion-MNIST 数据集，完成训练/验证/测试集划分。
- 定义 LeNet-5 卷积神经网络模型，实现卷积、池化、全连接层搭建。
- 编写训练脚本，完成模型训练、最优模型保存、训练曲线绘制。
- 编写测试脚本，在测试集上评估模型总体与各类别性能。

- 5. 生成可视化图表，包括混淆矩阵、错误样本、特征图、各类别准确率。
- 6. 分析实验结果，总结 LeNet-5 性能与改进方向。

## 4.2 实验步骤

- 1. 数据准备：运行 polt.py 下载数据集并完成样本可视化。
- 2. 模型训练：运行 model\_train.py 训练 LeNet-5，保存最优模型与训练曲线。
- 3. 可视化分析：运行 visualize\_lenet.py 生成 4 张实验分析图表。
- 4. 完整测试：运行 run\_all\_test.py 完成测试集评估，输出结果至日志。
- 5. 结果整理：基于 log.md 日志与可视化图表，完成实验分析与总结。

# 五、代码结构与框图

## 5.1 代码文件结构

Plain Text

LeNet/

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| —— model.py                  | # LeNet-5 模型定义               |
| —— model_train.py            | # 模型训练、最优模型保存、训练曲线绘制         |
| —— test_model.py             | # 模型基础测试、逐样本预测               |
| —— polt.py                   | # 数据集下载、样本可视化                |
| —— visualize_lenet.py        | # 混淆矩阵、错误样本、特征图、类别准确率可<br>视化 |
| —— run_all_test.py           | # 完整测试、结果输出至日志               |
| —— data/                     | # Fashion-MNIST 数据集存储目录      |
| —— best_model.pth            | # 训练完成的最优模型权重                |
| —— train_val_curve.png       | # 训练/验证损失与准确率曲线              |
| —— confusion_matrix.png      | # 10×10 混淆矩阵                 |
| —— misclassified_samples.png | # 错误分类样本可视化                  |
| —— feature_maps.png          | # 卷积层特征图可视化                  |
| —— class_accuracy.png        | # 各类别准确率柱状图                  |
| —— log.md                    | # 实验测试结果日志                   |

## 5.2 实验代码框图

Plain Text

### LeNet-5 Fashion-MNIST 分类流程框图

【数据准备】polit.py → 下载 Fashion-MNIST → 样本可视化展示

【模型定义】model.py → 搭建 LeNet-5: 卷积 $\times 2$ +池化 $\times 2$ +全连接 $\times 3$

【模型训练】model\_train.py → 8:2 划分数据集 → 20 轮训练 →  
保存最优模型→生成 train\_val\_curve.png

【结果可视化】visualize\_lenet.py → 生成 4 张分析图表:  
混淆矩阵、错误样本、特征图、各类别准确率

【完整测试】run\_all\_test.py → 测试集评估 → 写入 log.md 日志

【结果分析】基于 log.md 与可视化图表 → 完成性能分析与总结

## 六、实验结果

### 6.1 训练过程可视化

基于 model\_train.py 输出:

训练损失随轮次增加持续下降, 训练准确率稳步上升。

验证损失与准确率趋势与训练集一致, 无明显过拟合。

20 轮训练后模型收敛, 验证集准确率达到稳定水平。

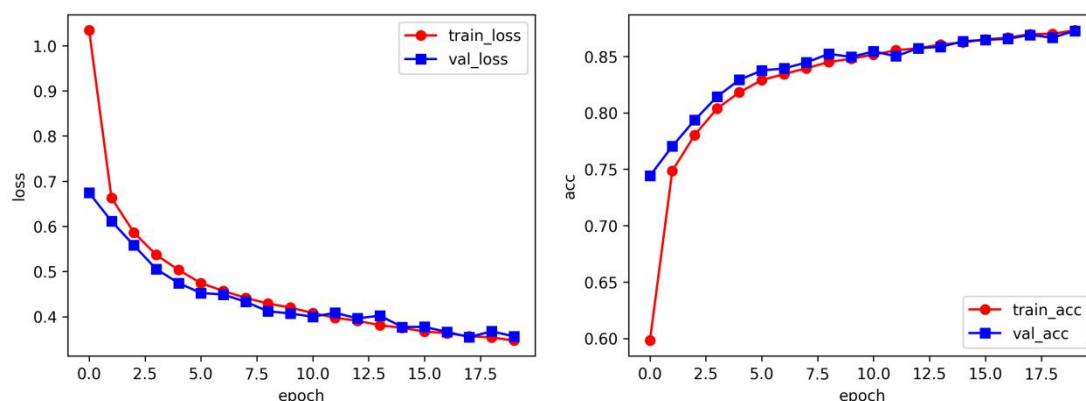


图 2 模型过程中的 loss 和 acc 随 epoch 变化图

## 6.2 总体性能结果和各类别准确率

基于 experiment\_results.log 日志：

测试集总体准确率：86.34%（8634/10000）。

宏平均精确率：86.29%，宏平均 F1 值：86.25%。

| 类别          | 准确率    |
|-------------|--------|
| T-shirt/top | 83.40% |
| Trouser     | 97.20% |
| Pullover    | 75.60% |
| Dress       | 85.60% |
| Coat        | 81.70% |
| Sandal      | 96.50% |
| Shirt       | 57.90% |
| Sneaker     | 95.70% |
| Bag         | 95.20% |
| Ankle boot  | 94.60% |

## 6.3 混淆矩阵分析

高准确率类别（裤子、凉鞋、运动鞋、包、踝靴）几乎无跨类别混淆。

主要混淆集中在上装类：衬衫与 T 恤/外套/套头衫相互混淆，外套与套头衫混淆明显。

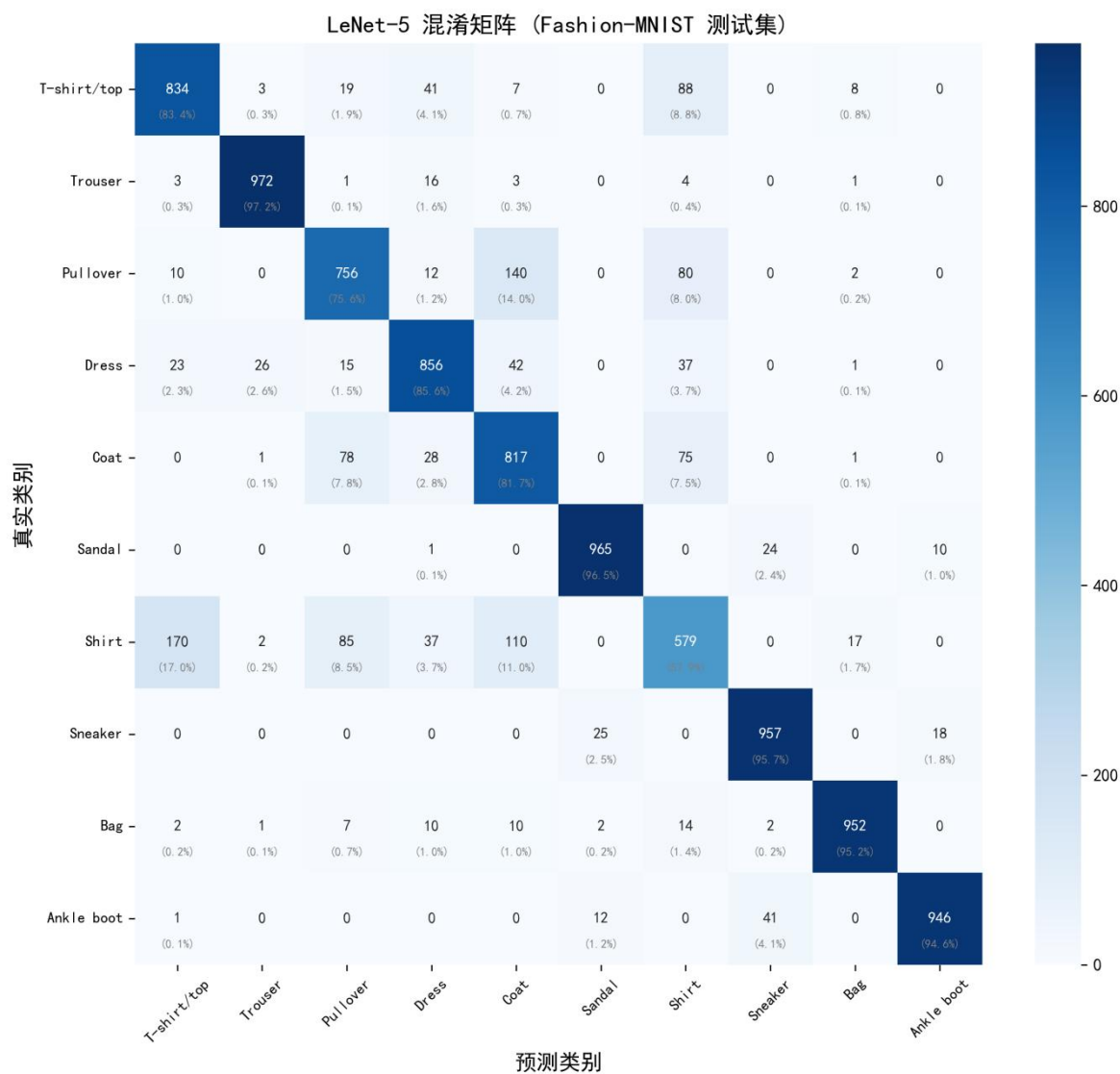


图 3 10×10 混淆矩阵

## 6.5 错误样本可视化

测试集共 1366 个错误分类样本，均集中在上装相似类别间。

上装类样本的视觉特征高度相似、类间差异不明显，导致模型难以精准区分，这是错误分类的主要原因。

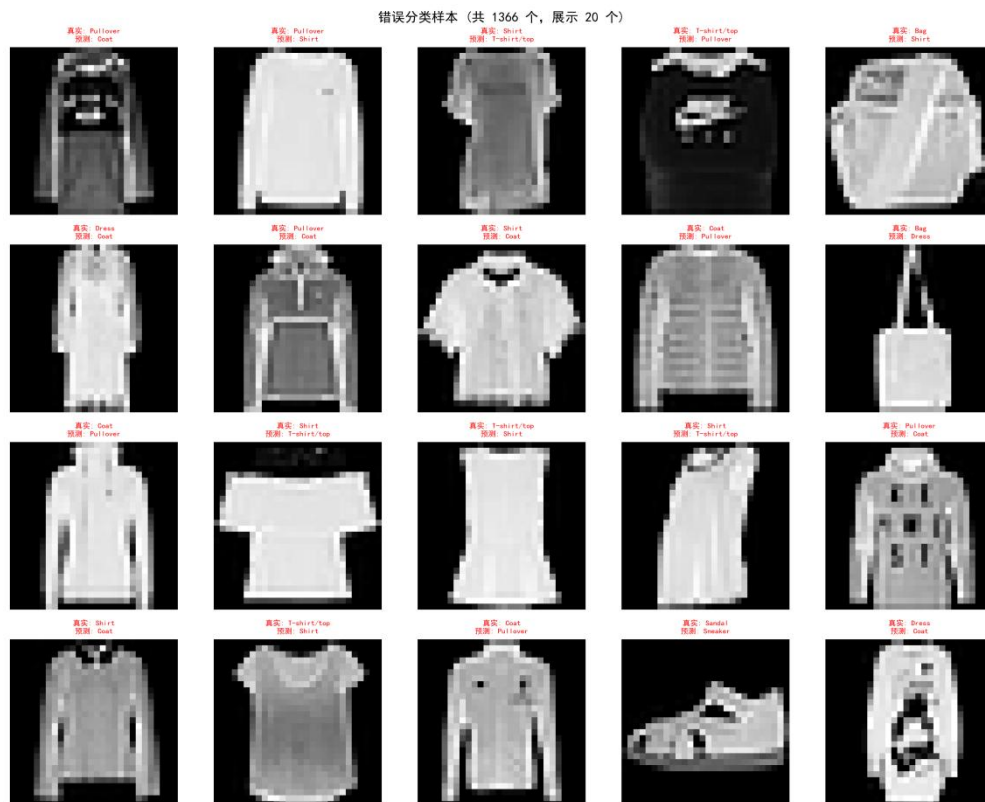


图 4 典型错误样本可视化

## 6.6 卷积层特征图可视化

C1 卷积层 6 个通道分别提取图像边缘、纹理、亮度等不同特征。

S3 池化层保留核心特征的同时，降低特征图分辨率，实现特征压缩。

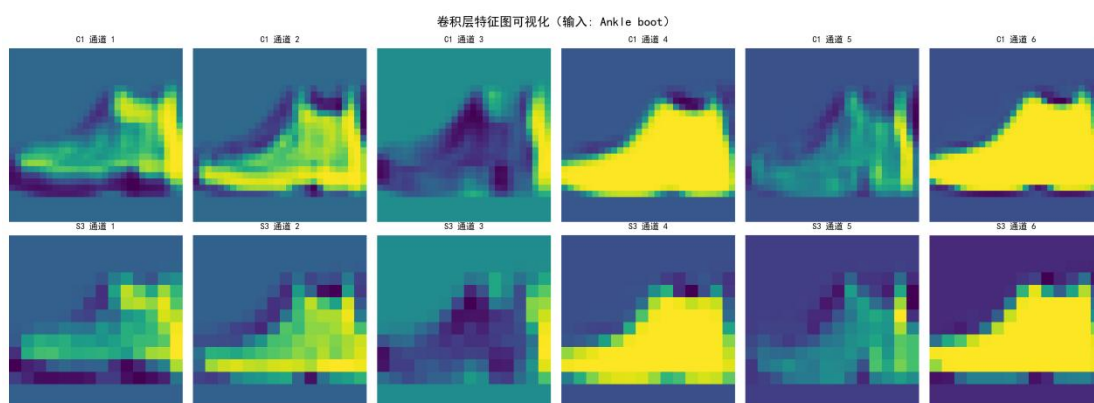


图 5 C1 卷积层和 S3 池化层特征图可视化

## 七、实验结果分析

### 1. 模型整体性能

LeNet-5 在 Fashion-MNIST 测试集达到 86.34% 的总体准确率，验证了卷积神经网络在图像分类任务上的有效性，经典 CNN 架构可有效提取图像特征完成分类。

### 2. 类别性能差异分析

高准确率类别 (>94%)：裤子、鞋类、包类，形状与其他类别差异显著，特征易区分。

低准确率类别 (<85%)：T 恤、套头衫、外套、衬衫，视觉特征高度相似，模型难以分辨。

衬衫类别准确率最低 (57.90%)，是模型最易混淆的类别。

### 3. 混淆原因分析

上装类 (T 恤、衬衫、外套、套头衫) 轮廓、纹理接近，类间差异小。

模型仅 2 层卷积，特征提取能力有限，无法捕捉细粒度差异。

无数据增强与正则化，模型对相似样本泛化能力不足。

### 4. 可视化结果价值

训练曲线验证模型收敛正常，无过拟合。

混淆矩阵明确模型混淆热点，为优化提供方向。

特征图直观展示卷积层工作机制，加深对 CNN 原理的理解。

## 八、实验总结

1. 本次实验完整实现 LeNet-5 卷积神经网络，在 Fashion-MNIST 上完成 10 分类任务，总体准确率 86.34%，验证了 CNN 的有效性。

2. LeNet-5 对形状差异显著的类别识别效果优异，对视觉相似的上装类别识别效果较弱，体现了模型特征提取能力的局限性。

3. 卷积层特征图可视化证明，卷积核能有效提取图像局部特征，池化层可高效压缩特征。

4. 实验明确了 LeNet-5 的优化方向：替换激活函数、增加网络深度、引入正则化、数据增强等。

5. 通过本次实验，掌握了 CNN 核心原理、PyTorch 模型搭建与训练流程、实验结果可视化与分析方法，提升了深度学习工程实践能力。



## 九、附录（核心代码说明）

1. `model.py`: 实现 LeNet-5 模型，定义卷积、池化、全连接层与前向传播流程。
2. `model_train.py`: 完成数据集划分、模型训练、最优模型保存、训练曲线绘制。
3. `polt.py`: 实现 Fashion-MNIST 数据集下载与样本可视化。
4. `test_model.py`: 加载模型完成基础测试与逐样本预测。
5. `visualize_lenet.py`: 生成混淆矩阵、错误样本、特征图、类别准确率四张可视化图表。
6. `run_all_test.py`: 执行测试集完整评估，将结果输出至 `experiment_results.log` 日志。

具体详细可见附属压缩包 或 个人 gitee

[https://gitee.com/li\\_fjyr/project/tree/master/PatternRecognition/LeNet](https://gitee.com/li_fjyr/project/tree/master/PatternRecognition/LeNet)